

9. Vyberte si libovolnou okrajovou úlohu pro rovnici vedení tepla na vhodném omezeném intervalu. Použitím vzorkovací distribuce (její potřebné vlastnosti dokažte) a lemmatu o třech Fourierových transformacích (důkaz stačí naznačit) dokažte, jak lze reprezentovat řešení dané okrajové úlohy.

25.2.24 Vzorkovací distribuce

Vzorkovací distribuci $\delta_{\mathbb{Z}}$ definujeme vztahem:

$$\delta_{\mathbb{Z}} := \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_n \quad \langle \delta_{\mathbb{Z}}, \varphi \rangle := \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle \delta_n, \varphi \rangle$$

má následující vlastnosti:

- 1) Je to lineární distribuce

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle \delta_n, \varphi \rangle \text{ má jen konečný počet nenulových členů}$$

- 2) Je to temperovaná distribuce

$$\text{je to } \sum_{n=-m}^m \delta_n \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \delta_{\mathbb{Z}}$$

$$\text{a } \sum_{n=-m}^m \delta_n \text{ má kompaktní nosič}$$

- 3) platí z příslušných důkazů Poissonovy summární formule

$$\delta_{\mathbb{Z}} = \lim_{m \rightarrow \infty} T \sum_{n=-m}^m e^{2\pi i n x}$$

- 4) díky Poissonovi summární formulě máme $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\langle \mathcal{F}(\delta_{\mathbb{Z}}), \varphi \rangle = \langle \delta_{\mathbb{Z}}, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle \delta_n, \mathcal{F}(\varphi) \rangle$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(\varphi)(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(n) = \langle \delta_{\mathbb{Z}}, \varphi \rangle$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}(\delta_{\mathbb{Z}}) = \delta_{\mathbb{Z}}$$

- 5) Je-li $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ s nosičem v $[-1/2, 1/2]$,

označíme

$$G := T * \delta_{\mathbb{Z}}$$

Podle Věty o konvoluci temperovaných distribucí
jme tím zavedli temperovanou distribuci, pro kterou
 lze psát ($\eta \in \mathcal{D}$ je $\equiv 1$ na okolí $[-1/2, 1/2]$)

$$\langle G, \varphi \rangle = \langle \delta_{\mathbb{Z}}(x) \otimes T(y), \eta(y) \varphi(x+y) \rangle$$

$$= \langle \delta_{\mathbb{Z}}(x), \langle T(y), \eta(y) \varphi(x+y) \rangle \rangle$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle T(y), \eta(y) \varphi(y+n) \rangle$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle T(y), \varphi(y+n) \rangle$$

$\Rightarrow$ periodická distribuce

$\hookrightarrow \varphi(x) \rightarrow \varphi(x+kn)$ se neprozmění

Lemma 25.2.25 0 3F

Nechť $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ je distribuce s nosičem v intervalu $[-1/2, 1/2]$

a $\alpha \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ zůstane funkcí, která reprezentuje

$\mathcal{F}(T)$. Označme ještě $G := T * \delta_{\mathbb{Z}}$. Nechť $h \in L^1(\mathbb{R})$.

Pak existuje $T_n * G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, jedná se o regulární

distribuci a pro její reprezentující funkci platí:

$$(T_n * G)(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(h)(n) \alpha(n) e^{2\pi i n x},$$

přičemž řada konverguje ve smyslu $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Idea důkazu

Máme

$$\langle T_n * G, \varphi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(h)(n) \alpha(n) \underbrace{\langle e^{2\pi i n x}, \varphi \rangle}_{\mathcal{F}^{-1}(\varphi)(n)}$$

Řada dobře konverguje, jelikož $\alpha \in L^1_{loc}$ nepokládá

konvergenci, jelikož $T\alpha = \mathcal{F}(T)$ a T má

kompaktní nosič. $\mathcal{F}(\text{kompaktní nosič}) \in \mathcal{O}_M$

Musí se uchránit (technické)

$$\mathcal{F}(T_n * G) = \mathcal{F}(T_n * (T * \delta_{\mathbb{Z}})) = \mathcal{F}((T_n * T) * \delta_{\mathbb{Z}})$$

$$= \mathcal{F}(T_n * T) \mathcal{F}(\delta_{\mathbb{Z}}) = \mathcal{F}(T_n) \mathcal{F}(T) \mathcal{F}(\delta_{\mathbb{Z}})$$

$$= \mathcal{F}(h) \alpha \delta_{\mathbb{Z}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(h)(n) \alpha(n) \delta_n$$

$$\uparrow \quad \langle \mathcal{F}(x) \delta_n, \varphi \rangle = \langle \delta_n, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \mathcal{F}(n) \varphi(n)$$

$$= \mathcal{F}(n) \langle \delta_n, \varphi \rangle = \langle \mathcal{F}(n) \delta_n, \varphi \rangle$$

$$T_n * G = \mathcal{F}^{-1} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(h)(n) \alpha(n) \delta_n \right)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(h)(n) \alpha(n) e^{2\pi i n x}$$

25.2.28 Řešení Dirichleta pomocí 3F

Úloha

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad \text{na } (0, \infty) \times (0, 1/2)$$

$$u(0, x) = u_0(x) \in L^1((0, 1/2)) \quad \text{na } (0, 1/2)$$

$$u(t, 0) = u(t, 1/2) = 0 \quad \text{na } (0, \infty)$$

$\downarrow$ u_0 prodloužíme liché na interval $(-1/2, 1/2) = u_0^o$,

na zbytek reálné osy definujeme nulou.

Distribuce $U_0 := T_{u_0^o} * \delta_{\mathbb{Z}}$ je regulární periodická

distribuce reprezentovaná 1-periodickým prodloužením

funkce u_0^o na $\mathbb{R}$, což lze očekávat, neboť

funkce liché kolem 0 a $1/2$ je 1-periodická:

$$\tilde{u}_0(x+1) = \tilde{u}_0(1/2+x+1/2) = -\tilde{u}_0(1/2-(x+1/2))$$

$$= -\tilde{u}_0(-x) = \tilde{u}_0(x)$$

Podle Lemmatu o 3F má smysl definovat (píšeme

rovnicu reprezentující funkci)

$$u(t, x) = (T_{u_0^o} * \delta_{\mathbb{Z}}) * T_u$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(u_0^o)(n) \mathcal{F}(u)(t, n) e^{2\pi i n x}$$

Jelikož $\mathcal{F}$ zachovává paritu

$$\Rightarrow \mathcal{F}(u) \text{ je sudá, } \mathcal{F}(u_0^o) \text{ je liché}$$

$$\Rightarrow \text{zachová se jen liché díl z } e^{2\pi i n x}$$

$$u(t, x) = 2i \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}(u_0^o)(n) e^{-4\pi n^2 t} \sin(2\pi n x)$$

Přičemž platí

$$2i \mathcal{F}(u_0^o)(n) = 2i \int_{-\infty}^{\infty} u_0^o e^{-2\pi i n x} dx = 2i \int_{-1/2}^{1/2} u_0^o e^{-2\pi i n x} dx$$

$$= 2 \int_{-1/2}^{1/2} u_0^o \sin(2\pi n x) dx$$

b_n

$$u_0^o = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n x)$$

koefficienty Fourierovy řady

$$\Rightarrow u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-4\pi n^2 t} \sin(2\pi n x)$$

$\hookrightarrow$ pro $t > 0$ konverguje řada

pro $t = 0$ jen ve smyslu distribucí

(zdejší na b_n)